



**CUỘC THI
TOÁN MÔ HÌNH 2026
VÒNG SƠ LOẠI – BẢNG B**

**ỨNG DỤNG TOÁN HỌC TRONG THIẾT KẾ
LỘ TRÌNH GIAO HÀNG TỐI ƯU**

Cheapest Insertion đa ngày kết hợp
khách cuối cơ hội multi-start và tìm kiếm cục bộ

Mục lục

1	Bài toán, dữ liệu và mô hình	2
2	Quy trình xây dựng thuật toán	3
3	Các cơ chế bổ sung để tối ưu thuật toán	4
4	Kết quả và kiểm định	5
5	Độ phức tạp và thiết lập thực nghiệm	6
6	Kết quả và so sánh định lượng	7
7	Thảo luận, hạn chế và kết luận	8
	Tài liệu tham khảo	9

Tóm tắt

Báo cáo nghiên cứu bài toán lập lịch giao hàng trong chu kỳ bảy ngày với một phương tiện, một kho hàng và 300 khách hàng có nhiều cửa sổ thời gian. Các đơn chưa hoàn thành sẽ được chuyển sang ngày khả dụng tiếp theo. Thuật toán được đánh giá theo số đơn không hoàn thành, tổng quãng đường, tổng thời gian chờ và mức mất cân bằng thời điểm kết thúc công việc giữa các ngày. Mục tiêu là tối đa hóa số đơn được giao thành công, đồng thời giảm chi phí vận hành và duy trì thời gian tính toán đủ nhỏ để triển khai trong hệ thống thực tế.

Giải pháp đề xuất sử dụng cơ chế lập lịch cuốn chiếu (*rolling horizon*), xây dựng lộ trình từng ngày bằng Cheapest Insertion kết hợp Earliest Deadline First (EDF), cơ chế giữ chỗ cho khách hàng ở cơ hội phục vụ cuối cùng, chiến lược multi-start và các phép cải thiện cục bộ 2-opt/Or-opt. Thực nghiệm cho thấy phương pháp đề xuất hoàn thành toàn bộ 300 đơn hàng với tổng quãng đường 1,626.5 km, trong khi hai phương pháp cơ sở là Nearest Neighbor và Minimize Deferral chỉ đạt tỷ lệ hoàn thành lần lượt 69.33% và 96.7%.

Quy ước ký hiệu

Thời gian tính bằng phút từ 00:00; ngày 1–7 là Thứ Hai–Chủ Nhật; u là hạn bắt đầu phục vụ.

Ký hiệu	Ý nghĩa	Ký hiệu	Ý nghĩa
$0, V, N, \mathcal{D}$	Kho; tập khách; $N = V $; tập ngày $\{1, \dots, 7\}$.	$(x_i, y_i), b_i, p_i$	Tọa độ; khối lượng đơn; thời gian phục vụ của khách i .
$\mathcal{W}_{v_i, d}, [l, u]$	Tập cửa sổ của khách v_i ngày d ; giờ mở và hạn bắt đầu phục vụ.	P_d, C_d, L_d	Tập còn chờ; ứng viên; khách ở cơ hội cuối ngày d .
$R_d = (0, v_{d,1}, \dots, v_{d,m_d}, 0)$	Lộ trình ngày d có m_d điểm dừng.	$S_d, R_d^{(f)}, T_d$	Tập đã giao; lộ trình khi ép điểm khởi tạo f ; giờ về kho.
d_{ij}, t_{ij}	Khoảng cách và thời gian đi từ i đến j .	$a_{d,r}, s_{d,r}, e_{d,r}$	Giờ đến, bắt đầu và kết thúc phục vụ tại điểm dừng r .
$D_{d,r}, \hat{\Delta}(c, r)$	Km tích lũy; chi phí xếp hạng phép chèn.	$U, D, W, \sigma_H, \text{Def}$	Số đơn không hoàn thành; km; thời gian chờ; độ lệch giờ về; tỷ lệ trì hoãn.
$n, k, \bar{w}, h, \ell$	Số ứng viên; số điểm hiện có; số cửa sổ tối đa; $h = L_d $; độ dài Or-opt.	CI, EDF, NN, LS	Cheapest Insertion; Earliest Deadline First; Nearest Neighbor; Local Search.

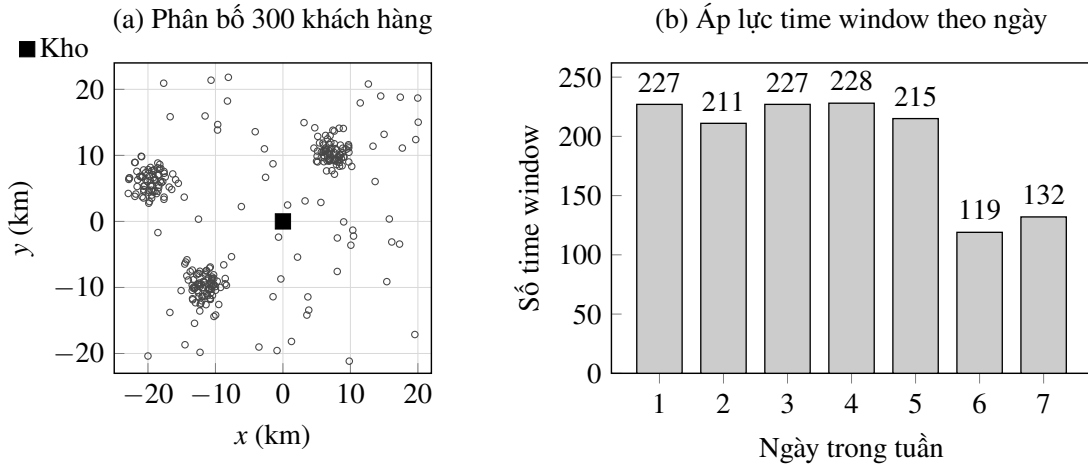
Từ khóa: VRPTW, TSPTW, Cheapest Insertion, EDF, multi-start, 2-opt, Or-opt, rolling horizon.

Giới thiệu

Bài toán định tuyến phương tiện (Vehicle Routing Problem – VRP) được giới thiệu từ công trình của Dantzig và Ramser [1]. Khi bổ sung ràng buộc cửa sổ thời gian (VRPTW), việc thay đổi vị trí của một khách hàng có thể làm dịch chuyển thời điểm phục vụ của toàn bộ phần còn lại của lộ trình [5, 6]. Báo cáo này xét biến thể một phương tiện, không xét tải trọng, mỗi khách hàng có nhiều cửa sổ thời gian theo nhiều ngày và các đơn chưa hoàn thành được chuyển sang ngày khả dụng tiếp theo.

Bài toán yêu cầu đồng thời quyết định ngày phục vụ, thứ tự ghé thăm và cửa sổ thời gian của từng khách hàng. Báo cáo đề xuất phương pháp lập lịch cuốn chiếu kết hợp Cheapest Insertion cùng các cải tiến gồm EDF, cơ chế giữ chỗ cho khách hàng ở cơ hội cuối, chiến lược multi-start và tìm kiếm cục bộ 2-opt/Or-opt. Ngoài ra, báo cáo xây dựng mô hình bài toán, thực hiện EDA trên dữ liệu và kiểm định chi tiết tính đúng đắn của lịch trình.

1. Bài toán, dữ liệu và mô hình



Hình 1. Phân bố không gian và áp lực cửa sổ thời gian theo ngày.

1.1. Dữ liệu và quan sát EDA

Bộ dữ liệu gồm 301 vị trí, trong đó có một kho và 300 khách hàng, cùng 1,359 cửa sổ thời gian. Không có giá trị thiếu. Khối lượng đơn nằm trong $[0.6, 5.0]$ kg, tổng 818.7 kg; thời gian phục vụ nhận ba giá trị 5, 7 và 10 phút. Khoảng cách Euclid từ kho có trung bình 16.12 km và cực đại 28.56 km.

Bảng 1. Thống kê dữ liệu chính.

Chỉ số	Giá trị
Khách / kho	300/1
Tổng cửa sổ thời gian	1,359
Phổ biến nhất	18:30–21:30 (382)
Độ dài: mean/median	5.35/3.50 giờ
Demand: mean/range	2.729/[0.6, 5.0] kg
Service: mean/range	7.42/[5, 10] phút

Hình 1 cho thấy ba cụm khách đậm nét cùng một số điểm phân tán. Ngày 1–5 có 211–228 cửa sổ/ngày, trong khi ngày 6–7 chỉ có 119 và 132. Riêng khung 18:30–21:30 xuất hiện 382 lần. Đây là một điểm nghẽn thực: nhiều khách cùng yêu cầu một khoảng hẹp, nhưng một xe không thể phục vụ đồng thời. Ngoài ra, 64 khách chỉ có đúng hai ngày khả dụng, nên việc trì hoãn sai người có thể làm mất đơn vĩnh viễn. Vì thế cần sắp xếp danh sách khách hàng theo cơ chế EDF để cố gắng xếp lịch cho các khách hàng thuộc diện khó giao, đảm bảo tỉ lệ giao hàng thành công.

1.2. Khoảng cách và dòng thời gian

Xe chạy với vận tốc cố định 50 km/h, do đó

$$d_{ij} = \sqrt{(x_i - x_j)^2 + (y_i - y_j)^2}, \quad t_{ij} = 1.2d_{ij}. \quad (1)$$

Đặt $v_{d,0} = v_{d,m_d+1} = 0$ và $e_{d,0} = 0$. Tại điểm dừng thứ r , sau khi tính thời điểm đến $a_{d,r}$, tìm trong tập

$\mathcal{W}_{v_{d,r},d}$ cửa sổ $[l, u]$ thỏa $a_{d,r} \leq u$. Nếu tồn tại nhiều cửa sổ thỏa mãn, chọn cửa sổ có thời điểm bắt đầu phục vụ $s_{d,r}$ nhỏ nhất. Nếu không tồn tại, điểm dừng r không hợp lệ, lộ trình không khả thi. Dòng thời gian là

$$\begin{aligned} a_{d,r} &= e_{d,r-1} + t_{v_{d,r-1},v_{d,r}}, \\ s_{d,r} &= \max(a_{d,r}, l_{d,r}) \leq u_{d,r}, \\ e_{d,r} &= s_{d,r} + p_{v_{d,r}}, \\ T_d &= e_{d,m_d} + t_{v_{d,m_d},0}, 0 \leq 1440. \end{aligned} \quad (2)$$

1.3. Lập lịch cuốn chiếu và hệ chỉ số

Cơ chế lập lịch cuốn chiếu giải lần lượt từng ngày. Sau khi chốt ngày hiện tại, trạng thái còn lại được chuyển sang ngày kế tiếp. Cơ chế này được mô tả bởi $P_1 = V$, $C_d = \{i \in P_d : \mathcal{W}_{i,d} \neq \emptyset\}$, S_d là tập khách được giao trên R_d , $P_{d+1} = P_d \setminus S_d$, và $S = \bigcup_{d \in \mathcal{D}} S_d$. Khi đó $U = N - |S|$, còn

$$\begin{aligned} D &= \sum_{d=1}^7 \sum_{r=0}^{m_d} d_{v_{d,r},v_{d,r+1}}, \\ W &= \sum_{d=1}^7 \sum_{r=1}^{m_d} (s_{d,r} - a_{d,r}). \end{aligned} \quad (3)$$

Với $H_d = T_d/60$, $\bar{H} = \frac{1}{7} \sum_d H_d$,

$$\sigma_H = \sqrt{\frac{1}{7} \sum_{d=1}^7 (H_d - \bar{H})^2}. \quad (4)$$

Nếu d_i là ngày giao và $\delta_i = \min\{d : \mathcal{W}_{i,d} \neq \emptyset\}$ là ngày khả dụng sớm nhất,

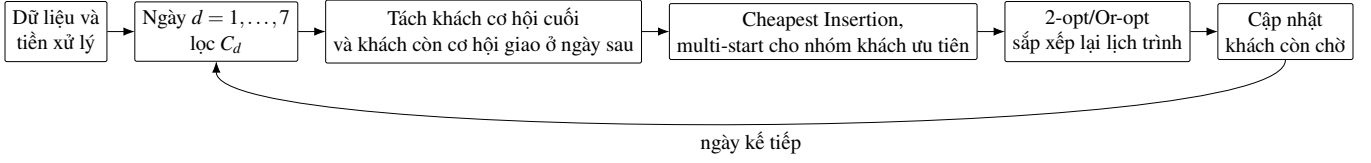
$$\text{Def} = 100 \frac{\sum_{i \in S} \mathbf{1}[d_i > \delta_i]}{|S|}. \quad (5)$$

Trong (5), $\mathbf{1}[\cdot]$ bằng 1 khi điều kiện đúng và bằng 0 khi điều kiện sai. Thứ tự ưu tiên tối ưu là $U \rightarrow D \rightarrow W \rightarrow \sigma_H$: chỉ xét một chỉ số khi mọi chỉ số đứng trước bằng nhau. Ký hiệu $\text{lexmin}(U, D, W, \sigma_H)$ là cách viết

tất của quy tắc đánh giá trong bài toán này. Thuật toán đề xuất đặt mục tiêu tối ưu số đơn giao hàng thành công, tiết kiệm chi phí vận hành và kiểm soát

thời gian tính toán chấp nhận được khi triển khai ở hệ thống giao hàng thực tế, nên không mang tính tối ưu lịch trình giao hàng một cách toàn cục.

2. Quy trình xây dựng thuật toán



Hình 2. Dòng xử lý của thuật toán cuối.

2.1. Kiểm tra ở cấp từng điểm dừng

Mỗi điểm dừng được biểu diễn bằng một bản ghi gồm: ngày, thứ tự ghé, khách hàng, cửa sổ được dùng, thời điểm đến, bắt đầu phục vụ, kết thúc phục vụ, độ dài cung vừa đi và quãng đường tích lũy. Với $D_{d,r}$ là quãng đường tích lũy,

$$D_{d,r} = D_{d,r-1} + d_{v_{d,r-1}, v_{d,r}}. \quad (6)$$

Các bản ghi này cho phép kiểm tra trực tiếp bốn quan hệ: liên tục thời gian theo (2); bắt đầu phục vụ nằm trong cửa sổ đã chọn; quay về kho thỏa (2); và mỗi khách xuất hiện không quá một lần trong cả tuần. Các chỉ số tổng hợp được tính từ chính các bản ghi dừng, nhờ đó bảng kết quả và phép kiểm tra tính khả thi dừng cùng một định nghĩa.

Bản đồ không gian được dùng để nhận biết cạnh cắt nhau, lộ trình nhảy giữa các cụm và vị trí của khách chưa giao. Tuy nhiên một hình đẹp không chứng minh lộ trình khả thi; kết luận chỉ được chấp nhận khi đồng thời khớp với dòng thời gian và tập khách.

2.2. Lớp A: Cheapest Insertion + EDF

Ở mỗi bước, thuật toán thử mọi cặp (khách, vị trí chèn). Khi chèn c giữa hai điểm liên tiếp $prev$ và $next$, toàn bộ phần đuôi lộ trình được tính lại. Phép chèn chỉ hợp lệ nếu mọi điểm cũ vẫn thỏa cửa sổ và lộ trình vẫn quay về không muộn hơn phút 1,440.

Với mỗi phép chèn, thời gian của lịch trình luôn tăng thêm do ảnh hưởng của vị trí khách mới và thời gian thực hiện giao hàng. Ta cần ước lượng thời gian tăng thêm đối với lịch trình hiện có của từng phép chèn cho cặp (khách, vị trí), từ đó chọn ra phép chèn làm tăng thời gian lịch trình cục bộ nhỏ nhất. Đại lượng để xếp hạng cục bộ là

$$\hat{\Delta}(c, r) = t_{prev,c} + t_{c,next} - t_{prev,next} + \max(0, s_c - a_c). \quad (7)$$

Thành phần đầu đo phần đường vòng tăng thêm ngay tại vị trí chèn, còn thành phần sau đo thời gian chờ riêng của khách mới.

Khách được sắp theo hạn chót liên ngày

$$deadline_d(i) = \min_{\substack{d' \in \mathcal{D}, d' \geq d \\ [l,u] \in \mathcal{W}_{i,d'}}} (1440(d' - 1) + u). \quad (8)$$

Tuy nhiên, vì Cheapest Insertion vẫn quét toàn bộ ứng viên rồi lấy chi phí nhỏ nhất, EDF chủ yếu đóng vai trò tiêu chí phá hòa; nó chưa tạo ưu tiên cứng cho khách sắp hết cơ hội. Khi thử nghiệm thuật toán chỉ gồm lớp A, kết quả đạt 292/300 và 1,620.9 km.

2.3. Một trường hợp thất bại cụ thể

Ở ngày 4, khi lộ trình đã có 24 điểm, C267 được chọn với chi phí 18.203, còn C278 vẫn khả thi với 18.349; chênh lệch chỉ 0.146, dưới 1%. Sau khi lộ trình mở rộng sang một cụm khác, C278 không còn vị trí khả thi. Nếu chèn C278 ngay sau C267 tại thời điểm đó, thời điểm quay về chỉ tăng khoảng 7 phút và vẫn còn khoảng dự trữ 117 phút trước 24:00. Quy tắc tham lam đã xử lý giống nhau cho hai mục tiêu C267 và C278, tuy nhiên mức độ cấp thiết của hai mục tiêu là khác nhau. Cụ thể ngày 4 là cơ hội cuối cùng để giao đơn cho C278 còn C267 vẫn còn cơ hội giao trong các ngày sau.

2.4. Lưu ý về chèn cuối

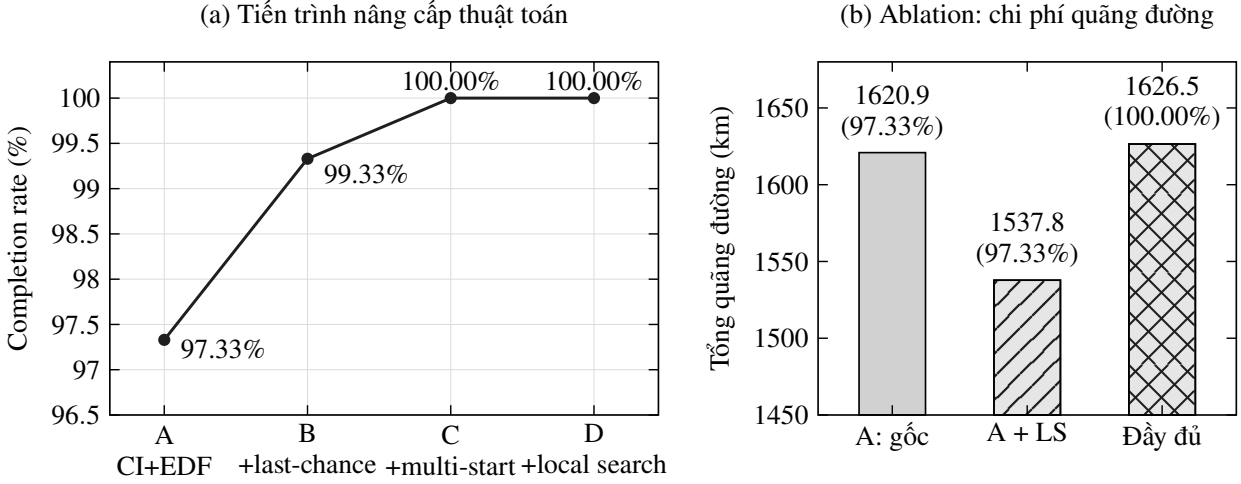
Trong giai đoạn xây dựng, route tạm thời được xem như một chuỗi mở $0 \rightarrow v_1 \rightarrow \dots \rightarrow v_k$ trong đó cạnh từ điểm cuối về kho được dùng để kiểm tra tính khả thi, nhưng không được đưa trực tiếp vào đại lượng xếp hạng cục bộ.

Do đó khi nối c vào cuối chuỗi, không tồn tại điểm $next$ trong biểu diễn chuỗi mở. Khi đó, thuật toán sử dụng

$$\hat{\Delta}(c, r) = t_{prev,c} + \max(0, s_c - a_c). \quad (9)$$

Việc không đưa hai số hạng liên quan tới kho vào tiêu chí xếp hạng là một lựa chọn heuristic có chủ đích: trong lúc route còn tiếp tục được mở rộng, cạnh từ điểm cuối hiện tại về kho chỉ mang tính tạm thời. Nếu phạt đầy đủ cạnh này ở mọi bước, thuật toán dễ thiên về các khách gần kho và hạn chế khả năng mở rộng sang các cụm xa, trong khi mục tiêu ưu tiên của bài toán là tối đa số đơn hoàn thành.

3. Các cơ chế bổ sung để tối ưu thuật toán



Hình 3. Tiến trình tỷ lệ hoàn thành và nghiên cứu loại trừ; số trong ngoặc ở (b) là tỷ lệ hoàn thành.

3.1. Lớp B: Cơ chế ưu tiên xếp lịch

Gọi $L_d = \{i \in C_d : \mathcal{W}_{i,d'} = \emptyset \forall d' > d\}$ là nhóm khách mà ngày d là cơ hội cuối để giao hàng. Lộ trình được xây trước cho L_d , sau đó mới mở rộng bằng $C_d \setminus L_d$. Nhờ vậy mức khẩn cấp trở thành ưu tiên cứng, thay vì chỉ là thứ tự phá hòa trong Cheapest Insertion. Cải tiến này nâng tỷ lệ hoàn thành từ 292 lên 298 khách. Ta cần lưu ý việc ưu tiên xếp lịch cho nhóm khách ưu tiên chỉ nhằm tạo nhiều khoảng trống nhất cho các điểm dừng quan trọng này, không đảm bảo sắp xếp giao thành công cho tất cả tập khách ưu tiên.

3.2. Lớp C: Cơ chế multi-start cho tập ưu tiên

Ở mỗi phép chèn điểm dừng, ta đều làm ảnh hưởng đến những điểm dừng phía sau vị trí chèn vì ràng buộc về khung giờ bắt đầu nhận hàng (trong trường hợp chèn cuối là giờ về kho). Vì thế ngay trong L_d , điểm chèn đầu tiên có thể làm thay đổi toàn bộ cấu trúc lộ trình. Cơ chế multi-start là thử nhiều điểm khởi tạo khác nhau, thuật toán lần lượt ép từng $f \in L_d$ làm điểm khởi tạo, rồi xây phần khách ưu tiên còn lại. Nếu $S_{d,L}^{(f)}$ là tập khách cơ hội cuối chèn được ở lượt f , trước hết xác định số khách lớn nhất M_d^* ; trong các lượt đạt cùng M_d^* , chọn lượt có giờ về kho nhỏ nhất:

$$M_d^* = \max_{f \in L_d} |S_{d,L}^{(f)}|, \\ f^* \in \arg \min_{\substack{f \in L_d \\ |S_{d,L}^{(f)}| = M_d^*}} T_d^{(f)}, \quad R_{d,L}^* = R_d^{(f^*)}. \quad (10)$$

Đây là cơ chế đa dạng hóa có tính xác định, không dùng số ngẫu nhiên [8].

Khi chưa áp dụng cơ chế multi-start, trong lịch trình ngày 5, thuật toán chỉ chèn được 13/15 khách ưu tiên, trong khi multi-start có thể khởi tạo đạt 14/15 với cùng một tập khách này. Sau khi áp dụng multi-start vào thuật toán, ở ngày 4 xử lý sớm thêm một

khách, nên nhóm ngày 5 còn 14 và được chèn đủ; hiệu ứng liên ngày đưa tổng kết quả lên 300/300.

3.3. Lớp D: 2-opt và Or-opt

Cheapest Insertion không sửa lại quyết định cũ nên có thể để lại cạnh chéo hoặc cụm nhỏ ở vị trí chưa hợp lý. 2-opt đảo đoạn $[i, j]$; Or-opt chuyển một đoạn dài 1–3 điểm sang vị trí khác [2, 4]. Cả hai dùng cải thiện đầu tiên: nhận ngay phép khả thi đầu tiên làm giờ về kho giảm, thay vì quét toàn bộ lân cận.

Tìm kiếm cục bộ không thêm hoặc bớt khách. Với mỗi thứ tự mới, toàn bộ $a_{d,r}, s_{d,r}, e_{d,r}$ được tính lại từ kho; phép biến đổi bị loại nếu một cửa sổ hồng hoặc giờ về vượt 1,440. Hai phép biến đổi được chạy xen kẽ, tối đa 5 vòng; mỗi phép tối đa 30 lượt quét. Phép biến đổi được chấp nhận khi giờ về kho giảm. Cơ chế này làm giảm quãng đường tích lũy của lộ trình trong một ngày, tiết kiệm chi phí vận hành hệ thống giao hàng.

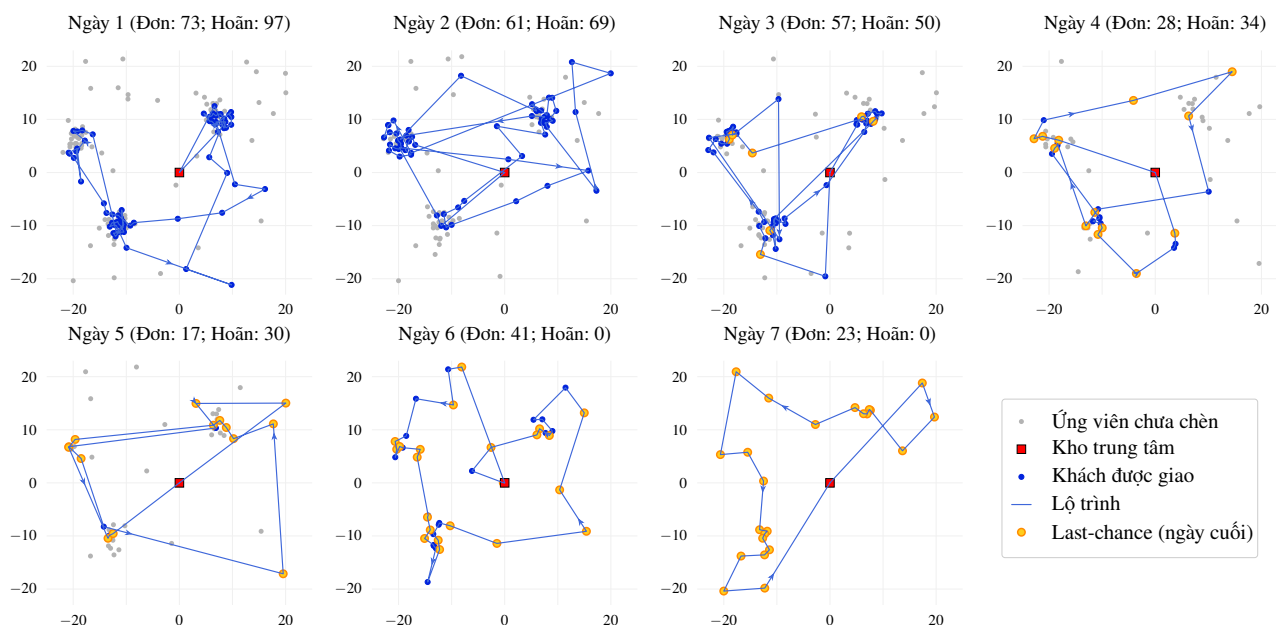
3.4. Phân tích lợi ích từ các cơ chế bổ sung

Hình 3 tách ba cấu hình trên cùng dữ liệu. Lớp A đạt 97.33% và 1,620.9 km. Chỉ thêm tìm kiếm cục bộ vẫn giữ 97.33% nhưng giảm quãng đường còn 1,537.8 km, tức -5.12% . Thuật toán đầy đủ đạt 100% và 1,626.5 km. So với A, quãng đường tăng 0.35%, đổi lại phục vụ thêm 8 khách khó. Tìm kiếm cục bộ đã bù gần hết phần quãng đường phát sinh do mở rộng số khách được phục vụ.

Bảng 2. Tiến trình cải tiến thuật toán.

Biến thể	Giao	Tỷ lệ
A: CI + EDF	292/300	97.33%
B: + giữ chỗ cuối cơ hội	298/300	99.33%
C: + multi-start	300/300	100.00%
D: + 2-opt/Or-opt	300/300	100.00%

4. Kết quả và kiểm định



Hình 4. Phân bố và thứ tự điểm dừng của nghiệm cuối. Đỏ: kho; xanh: khách đã giao; vàng viền cam: khách ở cơ hội cuối; xám: ứng viên khác. “Hoãn” là số ứng viên có cửa sổ nhưng chưa được chèn trong ngày.

4.1. Kết quả của chương trình

Sau khi thực hiện thuật toán lập lịch, chương trình xuất kết quả dưới dạng các tệp CSV nhằm hỗ trợ việc phân tích, kiểm chứng và tích hợp với các hệ thống khác. Đối với mỗi ngày trong chu kỳ lập lịch, chương trình ghi lại thứ tự giao hàng của phương tiện, bao gồm thông tin khách hàng, khung giờ giao hàng, khung giờ phục vụ cùng các chỉ số liên quan đến lộ trình.

Bên cạnh lịch trình giao hàng, chương trình còn xuất danh sách các khách hàng phải hoãn kèm thêm ngày dự kiến giao hàng, cũng như danh sách các khách hàng không thể hoàn thành trong toàn bộ chu kỳ bảy ngày. Các tệp kết quả này cho phép đánh giá trực tiếp chất lượng của lịch trình, phân tích nguyên nhân hoãn đơn và kiểm chứng tính đúng đắn của thuật toán.

Mã nguồn, hướng dẫn cài đặt và mô tả chi tiết về cấu trúc các tệp đầu ra được công bố trong **kho lưu trữ** của dự án. Tài liệu **README.md** đi kèm trình bày đầy đủ định dạng dữ liệu đầu vào, ý nghĩa của từng tệp đầu ra và quy trình thực thi chương trình.

4.2. Diễn biến phục vụ trong tuần

Bảng 3. Phân bố số khách của nghiệm cuối.

Ngày	1	2	3	4	5	6	7
Giao	73	61	57	28	17	41	23
Hoãn	97	69	50	34	30	0	0

Tổng số khách giao là $73 + 61 + 57 + 28 + 17 + 41 + 23 = 300$. Hình 4 cho thấy ba ngày đầu xử lý 191 khách (63.67%), chủ yếu nhờ gom các cụm phía tây, tây nam và đông bắc. Số lượt hoãn vẫn cao vì một khách có thể còn cửa sổ ở ngày sau.

Số khách ở cơ hội cuối trong các ngày 3–7 là 7, 13, 14, 22, 23. Từ ngày 4, lộ trình phải nối các cụm xa hơn để bảo vệ đơn sắp hết cơ hội. Hai ngày cuối phục vụ nốt 64 khách, không còn lượt hoãn và tập chưa giao sau Chủ nhật rỗng.

4.3. Quy trình kiểm định kết quả

Tính đúng được kiểm tra bằng một quy trình tách khỏi logic chọn phép chèn. Với từng lộ trình ngày, quy trình này tính lại từ đầu:

1. khoảng cách và thời gian di chuyển trên từng cung;
2. quan hệ $a_{d,r} = e_{d,r-1} + t_{v_{d,r-1}, v_{d,r}}$;
3. cửa sổ được chọn và điều kiện $s_{d,r} \leq u_{d,r}$;
4. giờ về kho không vượt 1,440;
5. không khách nào xuất hiện hai lần;
6. hợp của tập đã giao và tập chưa giao đúng bằng 300 khách.

Kết quả cuối thỏa toàn bộ các điều kiện trên và có tập chưa giao rỗng. Bản đồ tuyến chỉ đóng vai trò chẩn đoán hình học; tiêu chuẩn quyết định vẫn là sáu kiểm tra số học.

5. Độ phức tạp và thiết lập thực nghiệm

Bảng 4. Độ phức tạp trong trường hợp xấu nhất.

Thành phần	Độ phức tạp
Kiểm tra cửa sổ của một khách	$O(\bar{w})$
Một phép thử chèn	$O(k\bar{w})$
Cheapest Insertion/ngày	$O(n^4\bar{w})$
Multi-start nhóm cơ hội cuối	$O(h^5\bar{w})$
2-opt/lượt quét	$O(k^3\bar{w})$
Or-opt/lượt quét	$O(\ell k^3\bar{w})$
Nearest Neighbor	$O(n^2\bar{w})$
Min-deferral	$O(n^4\bar{w})$

5.1. Độ phức tạp thời gian và bộ nhớ

Gọi n là số khách ứng viên, k là số khách hiện có trong lộ trình, $\bar{w}$ là số cửa sổ thời gian tối đa của một khách trong ngày và $h = |L_d|$ là số khách ở cơ hội cuối. Với bài toán có cửa sổ thời gian, mỗi phép thử chèn phải tính lại thời điểm phục vụ của tối đa k điểm phía sau và kiểm tra tối đa $\bar{w}$ cửa sổ tại mỗi điểm, nên có độ phức tạp $O(k\bar{w})$. Cheapest Insertion xét tối đa $O(n)$ khách tại $O(n)$ vị trí trong $O(n)$ vòng chèn, do đó có cận $O(n^4\bar{w})$ cho một ngày. Multi-start thử h điểm khởi tạo, mỗi lượt xây lại lộ trình cho nhóm cơ hội cuối với chi phí $O(h^4\bar{w})$, nên có cận $O(h^5\bar{w})$. Trong một lượt quét, 2-opt và Or-opt xét lần lượt $O(k^2)$ và $O(\ell k^2)$ phép biến đổi. Vì mỗi lộ trình mới cần kiểm tra lại tối đa k điểm, độ phức tạp tương ứng là $O(k^3\bar{w})$ và $O(\ell k^3\bar{w})$, với $\ell \leq 3$.

Gọi N là tổng số khách và M là tổng số bản ghi cửa sổ thời gian. Bộ nhớ cần thiết là $O(N + M)$. Nếu lưu trước ma trận khoảng cách giữa mọi cặp điểm, bộ nhớ tăng thành $O(N^2 + M)$.

Các cận trên trong Bảng 4 mang tính bảo thủ. Trong thực tế, nhiều phép thử được loại ngay khi phát hiện một điểm vi phạm cửa sổ, còn local search dừng sớm khi tìm được phép cải thiện đầu tiên.

5.2. Thiết lập thực nghiệm

Trong dữ liệu thi, $\bar{w} \leq 2$, ngày đông có khoảng 50–75 điểm và tập khách cuối cơ hội chỉ khoảng 10–23. Tìm kiếm cục bộ bị chặn bởi số vòng và thường dừng sớm sau phép cải thiện đầu tiên. Runtime của toàn bộ quy trình được đo bằng cách chạy lại pipeline **10 lần** liên tiếp trên cùng bộ dữ liệu (sau 1 lần warm-up bỏ qua), đạt trung bình 6.29 ± 0.33 giây (nhanh nhất **5.90s**, chậm nhất **6.75s**). Khi thử nghiệm trên bộ dữ liệu mở rộng gồm 600 khách và 2758 cửa sổ nhận hàng được sinh bảo toàn 2 tính chất quan trọng của dữ liệu thực tế gồm (i) số ngày có cửa sổ nhận hàng mỗi

Bảng 5. Tham số thực nghiệm chính.

Tham số	Giá trị
Số khách	300
Tổng số cửa sổ	1,359
Số ngày	7
Giới hạn mỗi ngày	1,440 phút
Vận tốc	50 km/h
2-opt/Or-opt max passes	30
Độ dài đoạn Or-opt	1, 2, 3
Số vòng xen kẽ tối đa	5
Thành phần ngẫu nhiên	Không

khách đa dạng và (ii) khung giờ nhận hàng thường tập trung vào buổi tối ở các ngày trong tuần, cuối tuần tập trung vào khung rộng cả ngày, kết quả runtime trung bình ghi nhận được là 66.66 ± 2.01 giây (nhanh nhất **64.02s**, chậm nhất **70.58s**)¹. Kết quả đo lường được thực hiện trên máy AMD Ryzen 9 8945HX (16 nhân, 32 luồng, base clock 2.50 GHz), 16 GB RAM. Vì thuật toán hoàn toàn deterministic (không dùng số ngẫu nhiên), độ lệch chuẩn giữa các lần chạy chỉ phản ánh nhiễu từ phần cứng và hệ điều hành, không phản ánh sự thay đổi của lịch trình đầu ra.

5.3. Các phương pháp cơ sở

Nearest Neighbor chọn khách khả thi gần vị trí hiện tại nhất và nối vào cuối lộ trình. Phương pháp khai thác tốt các cụm không gian nhưng không xét hạn chót liên ngày.

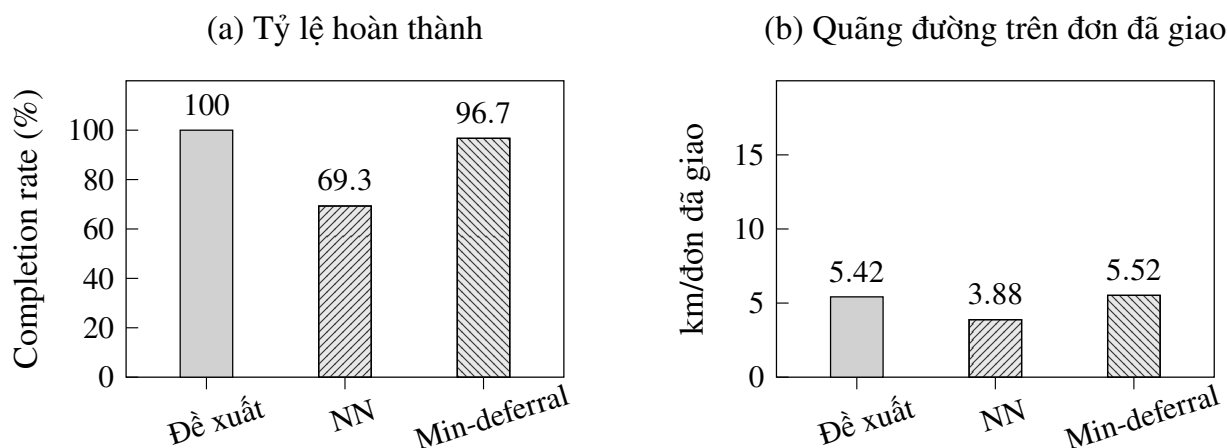
Min-deferral sử dụng cùng cơ chế xây dựng lộ trình với Cheapest Insertion, nhưng thay đổi chiến lược ưu tiên khách hàng. Tại mỗi ngày, các khách hàng được chia thành hai nhóm: (i) nhóm có ngày hiện tại là ngày đầu tiên có thể nhận hàng, nếu không được phục vụ sẽ trở thành đơn bị hoãn; và (ii) nhóm các khách hàng đã bị hoãn từ những ngày trước. Thuật toán ưu tiên phục vụ nhóm thứ nhất nhằm giảm số lượng đơn bị hoãn phát sinh, sau đó mới xét đến nhóm còn lại.

5.4. Khả năng mở rộng

Hai điểm nghẽn chính là tính lại phần đuôi lộ trình sau mỗi phép thử chèn và số lượt multi-start. Khi quy mô tăng, có thể lưu trước ma trận khoảng cách, duy trì thời điểm đến xuôi và khoảng dự trữ ngược, giới hạn danh sách vị trí chèn, chạy các điểm khởi tạo song song hoặc chỉ xét top- q seed có mức khẩn cấp cao nhất. Với bài toán lớn hơn, ALNS hoặc ILS có thể được dùng để thay đổi lộ trình ở phạm vi rộng hơn, sau đó áp dụng lại cùng bộ kiểm tra tính khả thi [7, 8].

¹ Xem thêm bộ dữ liệu trong **kho lưu trữ** của dự án

6. Kết quả và so sánh định lượng



Hình 5. So sánh tỷ lệ hoàn thành và quãng đường trên mỗi đơn đã giao.

Bảng 6. Kết quả trên bộ dữ liệu 300 khách.

Phương pháp	Giao	km	Chờ (ph)	σ_H	Def.
Đề xuất	300	1,626.5	4,145.3	3.18	54.67%
NN	208	807.6	6,259.0	1.52	77.40%
Min-deferral	290	1,602.0	4,300.6	3.13	39.66%

6.1. Tỷ lệ hoàn thành và hiệu quả tuyến

Thuật toán đề xuất giao đủ 300/300 khách, trong khi NN giao 208/300 (69.33%) và Min-deferral giao 290/300 (96.67%). Lợi thế tương ứng là 92 và 10 đơn, hay 30.67 và 3.33 điểm phần trăm. Do số đơn không hoàn thành là tiêu chí ưu tiên cao nhất, các chỉ số chi phí cần được phân tích cùng với số khách thực sự được phục vụ.

NN có tổng quãng đường thấp nhất vì chỉ phục vụ 208 khách. Quãng đường trung bình của NN là 3.88 km/đơn, thấp hơn 5.42 km/đơn của phương pháp đề xuất, cho thấy khả năng gom cụm tốt. Tuy nhiên, việc chỉ nối khách gần nhất vào cuối lộ trình làm nhiều khách không còn vị trí khả thi trong các cửa sổ thời gian còn lại. Vì vậy, mức tiết kiệm quãng đường của NN đi kèm sự suy giảm lớn về tỷ lệ hoàn thành.

Min-deferral đi 1,602.0 km cho 290 đơn, tương đương 5.52 km/đơn. Phương pháp đề xuất đi nhiều hơn tổng cộng 24.5 km nhưng phục vụ thêm 10 khách; đồng thời quãng đường trên mỗi đơn thấp hơn khoảng 1.85%. Như vậy, việc nâng tỷ lệ hoàn thành từ 96.67% lên 100% không làm giảm hiệu quả tuyến nếu chuẩn hóa theo số đơn đã giao.

6.2. Thời gian chờ, cân bằng và trì hoãn

Theo quy ước xe rời kho tại phút 0, phương pháp đề xuất có tổng thời gian chờ thấp nhất: thấp hơn NN 33.8% và thấp hơn Min-deferral 3.6%. Tuy nhiên, một phần đáng kể có thể là thời gian chờ trước cửa sổ đầu tiên trong ngày; vì vậy chỉ số này chủ yếu dùng để so sánh các phương pháp dưới cùng một quy ước xuất phát.

Độ lệch chuẩn giờ về của phương pháp đề xuất và Min-deferral gần tương đương, lần lượt là 3.18 và 3.13 giờ. Giá trị 1.52 giờ của NN thấp hơn, nhưng phần lớn do NN phục vụ ít khách và tạo các lộ trình ngắn hơn; vì vậy không thể xem đây là lợi thế độc lập với tỷ lệ hoàn thành.

Min-deferral có tỷ lệ trì hoãn thấp nhất, 39.66%, phù hợp với mục tiêu phục vụ khách ở các ngày sớm. Phương pháp đề xuất có tỷ lệ 54.67%: cao hơn Min-deferral 15.01 điểm phần trăm nhưng thấp hơn NN 22.73 điểm phần trăm. Đây là đánh đổi có chủ đích, vì thuật toán ưu tiên tránh mất đơn vĩnh viễn hơn là luôn giao ở ngày khả dụng đầu tiên. Chỉ số hiện tại chỉ xác định khách có bị hoãn hay không, chưa phản ánh số ngày bị hoãn.

6.3. Phạm vi của kết luận

Kết quả 300/300 đạt cận trên tự nhiên của tỷ lệ hoàn thành trên bộ dữ liệu này, vì không thể phục vụ nhiều hơn tổng số 300 khách. Tuy nhiên, kết quả đó không chứng minh quãng đường, thời gian chờ hoặc mức trì hoãn là tối ưu trong tập các nghiệm đạt 100%. Việc đánh giá tối ưu toàn cục cần một mô hình chính xác hoặc bộ giải đối chứng trên các bộ dữ liệu nhỏ hơn nhưng giữ nguyên cấu trúc đa ngày và nhiều cửa sổ thời gian.

7. Thảo luận, hạn chế và kết luận

7.1. Mức độ đáp ứng yêu cầu bài toán

Thuật toán đề xuất tạo được đầy đủ các thông tin mà một ứng dụng giao hàng cần cung cấp: khách nào được phục vụ trong ngày, thứ tự ghé thăm, cửa sổ thời gian được sử dụng, thời điểm phục vụ dự kiến và các đơn cần chuyển sang ngày sau và danh sách các khách hàng không thể thực hiện giao đơn. Cơ chế lập lịch cuốn chiếu giúp bài toán bảy ngày được xử lý tuần tự, đồng thời vẫn bảo toàn thông tin về các khách chưa được giao.

Cheapest Insertion khai thác cấu trúc cụm không gian; cơ chế giữ chỗ bảo vệ các khách ở cơ hội cuối; multi-start giảm phụ thuộc vào điểm khởi tạo; còn 2-opt/Or-opt cải thiện thứ tự tuyến mà không làm thay đổi tập khách đã phục vụ. Mọi lộ trình đều được tính lại dòng thời gian và kiểm định độc lập trước khi chấp nhận. Thuật toán không sử dụng số ngẫu nhiên, cho kết quả lặp lại ổn định và có thời gian chạy trung bình 6.29 ± 0.33 giây cho bộ dữ liệu mẫu 300 khách và 66.66 ± 2.01 giây cho bộ dữ liệu mẫu 600 khách, phù hợp với quy mô của một công cụ hỗ trợ lập lịch đầu tuần.

Chất lượng nghiệm được đánh giá theo thứ tự ưu tiên $\text{lexmin}(U, D, W, \sigma_H)$ trong đó số đơn không hoàn thành được xét trước quãng đường, thời gian chờ và mức mất cân bằng giờ về. Tỷ lệ trì hoãn được báo cáo như một chỉ số trải nghiệm khách hàng nhưng không được đặt cao hơn tỷ lệ hoàn thành. Thứ tự này phù hợp với yêu cầu nghiệp vụ: một lộ trình ngắn không được xem là tốt nếu phần lớn đơn hàng vẫn chưa được giao sau Chủ nhật.

7.2. Ý nghĩa của kết quả thực nghiệm

Phương pháp đề xuất hoàn thành 300/300 đơn, cao hơn NN 92 đơn và Min-deferral 10 đơn. So với Min-deferral, tổng quãng đường chỉ tăng 24.5 km nhưng phục vụ thêm 10 khách; quãng đường trung bình trên mỗi đơn còn thấp hơn, lần lượt là 5.42 và 5.52 km/đơn. Tổng thời gian chờ của phương pháp đề xuất cũng thấp hơn cả hai phương án cơ sở dưới cùng quy ước xuất phát.

Min-deferral đạt tỷ lệ trì hoãn thấp hơn (39.66% so với 54.67%), cho thấy một đánh đổi rõ ràng: ưu tiên giao khách ở ngày khả dụng đầu tiên có thể làm giảm khả năng bảo vệ những khách sắp hết toàn bộ cơ hội. Phương pháp đề xuất chấp nhận một mức trì hoãn cao hơn để tránh mất đơn vĩnh viễn và đạt tỷ lệ hoàn thành tuyệt đối.

Nghiên cứu loại trừ làm rõ vai trò của từng thành phần. Cơ chế giữ chỗ nâng số đơn từ 292 lên 298; multi-start đưa kết quả lên 300/300; tìm kiếm cục bộ không làm tăng số khách nhưng giảm 5.12% quãng

đường trên cùng tập 292 khách. Do đó, cải thiện tỷ lệ hoàn thành đến từ cách quản lý mức khẩn cấp, còn cải thiện chi phí tuyến đến từ bước hậu xử lý.

7.3. Phạm vi áp dụng và hạn chế

Thiết kế hoạt động hiệu quả khi nhóm khách ở cơ hội cuối mỗi ngày nhỏ hơn đáng kể tổng số ứng viên và dữ liệu có các cụm không gian có thể khai thác bằng phép chèn. Multi-start được giới hạn trong nhóm quan trọng nên chi phí tính toán tập trung đúng vào nơi một quyết định sai có thể làm mất đơn.

Ngược lại, nếu nhiều khách ở các khu vực xa nhau cùng chỉ còn một cửa sổ hẹp, một xe có thể gặp giới hạn vật lý mà mọi heuristic đều không khắc phục được. Cách phân loại hiện tại chỉ phân biệt khách “cơ hội cuối hôm nay” và khách còn ngày khác, chưa lượng hóa đầy đủ rủi ro của những khách sẽ trở nên khẩn cấp trong một hoặc hai ngày tiếp theo.

Mô hình còn sử dụng khoảng cách Euclid, vận tốc cố định 50 km/h, một xe, không tải trọng và không thời gian nghỉ. Giờ rời kho được đặt tại phút 0, nên một phần thời gian chờ có thể được loại bỏ nếu tối ưu thêm giờ xuất phát. Đại lượng xếp hạng khi nối cuối được thiết kế theo chuỗi mở nhằm hỗ trợ mở rộng tuyến; vì vậy nó không bằng độ tăng quãng đường chính xác của chu trình khép kín, dù tính khả thi và giờ về kho vẫn được kiểm tra đầy đủ.

7.4. Hướng phát triển và kết luận

Khi triển khai thực tế, khoảng cách Euclid nên được thay bằng ma trận thời gian theo mạng đường và theo thời điểm trong ngày. Hệ thống cũng cần hỗ trợ cập nhật khi khách hủy, đường tắc hoặc thời gian phục vụ thay đổi; tối ưu giờ xuất phát; chạy các lượt multi-start song song; và kiểm định độc lập trước khi phát lịch. Với quy mô lớn hơn, có thể dùng mức khẩn cấp mềm nhiều ngày, ALNS/ILS, hoặc mở rộng sang nhiều xe có tải trọng.

Kết quả cho thấy hiệu quả của quy trình phát triển thuật toán dựa trên phân tích trường hợp thất bại: xác định khách bị bỏ sót, tìm nguyên nhân tại đúng bước chèn, thiết kế cơ chế sửa tương ứng và kiểm chứng đóng góp bằng nghiên cứu loại trừ. Thuật toán đạt cận trên tự nhiên về tỷ lệ hoàn thành trên bộ dữ liệu hiện tại, đồng thời duy trì quãng đường và thời gian chờ ở mức cạnh tranh.

Tuy nhiên, kết quả 300/300 chỉ chứng minh tối ưu đối với số đơn hoàn thành; báo cáo không khẳng định quãng đường, thời gian chờ hoặc tỷ lệ trì hoãn là tối ưu toàn cục. Giá trị chính của phương pháp nằm ở sự nhất quán giữa mục tiêu ưu tiên, cấu trúc dữ liệu, cơ chế thuật toán, quy trình kiểm định và kết quả định lượng.

Tài liệu tham khảo

- [1] G. B. Dantzig and J. H. Ramser, “The truck dispatching problem,” *Management Science*, vol. 6, no. 1, pp. 80–91, 1959, doi: 10.1287/mnsc.6.1.80.
- [2] G. A. Croes, “A method for solving traveling-salesman problems,” *Operations Research*, vol. 6, no. 6, pp. 791–812, 1958, doi: 10.1287/opre.6.6.791.
- [3] D. J. Rosenkrantz, R. E. Stearns, and P. M. Lewis, “An analysis of several heuristics for the traveling salesman problem,” *SIAM J. Comput.*, vol. 6, no. 3, pp. 563–581, 1977, doi: 10.1137/0206041.
- [4] M. W. P. Savelsbergh, “Local search in routing problems with time windows,” *Annals of Operations Research*, vol. 4, pp. 285–305, 1985, doi: 10.1007/BF02022044.
- [5] M. M. Solomon, “Algorithms for the vehicle routing and scheduling problems with time window constraints,” *Operations Research*, vol. 35, no. 2, pp. 254–265, 1987, doi: 10.1287/opre.35.2.254.
- [6] P. Toth and D. Vigo, Eds., *Vehicle Routing: Problems, Methods, and Applications*, 2nd ed. Philadelphia, PA, USA: SIAM, 2014.
- [7] H. R. Lourenço, O. C. Martin, and T. Stützle, “Iterated local search,” in *Handbook of Metaheuristics*. Boston, MA, USA: Springer, 2003, pp. 320–353, doi: 10.1007/0-306-48056-5_11.
- [8] R. Martí, M. G. C. Resende, and C. C. Ribeiro, “Multi-start methods for combinatorial optimization,” *European Journal of Operational Research*, vol. 226, no. 1, pp. 1–8, 2013, doi: 10.1016/j.ejor.2012.10.012.